ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент		А. Э. Зянчурин
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

Интеграция общего (системного) и специального программного обеспечения в программных комплексах.

по курсу: Основы программной инженерии

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4434		М. Ю. Прохоров
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАНИЕ 5

ВВЕДЕНИЕ..... 6

1 Лабораторная работа №3 — реализация и интеграция..... **Error! Bookmark not defined.**

1.1 Запуск ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.2 Структура и поведение ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.3 Локальная разработка без Docker.... **Error! Bookmark not defined.**

1.4 Демонстрация ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.5 Проверки и эксплуатация..... **Error! Bookmark not defined.**

1.6 Роли и выводы ..... **Error! Bookmark not defined.**

2 Контракт API ..... **Error! Bookmark not defined.**

3 Проектирование и эксплуатация базы данных**Error! Bookmark not defined.**

3.1 Состав таблиц и связи..... **Error! Bookmark not defined.**

3.2 Роли и доступ ..... **Error! Bookmark not defined.**

3.3 Индексы для порядка 100 тысяч объектов**Error! Bookmark not defined.**

3.3.1 Оценка ёмкости ..... **Error! Bookmark not defined.**

3.4 Транзакции и ограничения..... **Error! Bookmark not defined.**

3.5 Резервное копирование и восстановление**Error! Bookmark not defined.**

4 Проверка ЛР №3..... **Error! Bookmark not defined.**

Серверные интеграционные тесты..... **Error! Bookmark not defined.**

Проверки клиента..... **Error! Bookmark not defined.**

Нагрузочный набор и измерения..... **Error! Bookmark not defined.**

Системная интеграция ..... **Error! Bookmark not defined.**

Автоматический отдельный тестовый стенд**Error! Bookmark not defined.**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 12

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 13

ПРИЛОЖЕНИЕ А Результаты проверки интерфейса..... 14

ЗАДАНИЕ

Разработка клиентской части Web-приложения супермаркета на базе React 18: компонентная структура, эргономика, предотвращение race conditions, векторная отрисовка штрихкодов EAN-13 и тестирование интерфейса.

Задание выдал: _____

Подпись: _____

Задание принял: _____

Дата: _____

ВВЕДЕНИЕ

Работа реализует принятые требования супермаркета на React, FastAPI и PostgreSQL. Основные проверяемые свойства — серверная валидация, разграничение доступа, сохранение исторических цен, атомарная оплата и постраничная работа с большим каталогом.

Основание выполнения — соответствующая методичка [1]. Порядок оформления сверяется с нормативной документацией ГУАП [2].

1 Компонентная структура и поведение Web-клиента

init.sql создаёт роли, таблицы, ограничения, индексы и триггеры; db/10-init.sh передаёт пароли из окружения через psql. backend/app/main.py только собирает FastAPI-приложение и управляет пулом. routers/ содержит HTTP-контракты, services/ — операции каталога, остатков и чеков, dependencies.py — сеанс и роли, errors.py — единые ответы об ошибках, schemas.py — Pydantic-валидацию, security.py — пароли и токены. seed.py выполняет идемпотентную начальную загрузку.

1.1 Компонентная структура Web-клиента

Пользовательский интерфейс декомпозирован на независимые функциональные компоненты, представленные в таблице 1. Внешний вид ключевых экранов и диалоговых окон системы приведён в приложении А (рисунки А.1–А.8).

Таблица 1 — Функциональные компоненты клиентской части системы

Компонент / Файл	Уровень декомпозиции	Принимаемые входные параметры (Props)	Назначение и функционал
App.jsx	**Root Layout / State Coordinator**	**—**	**Координация глобального сеанса, хранение активного токена и профиля сотрудника, переключение табов, двухэтапный сценарий кассы (draft → pay)**
Login.jsx	**Page / Auth**	**onLogin: PropTypes.func.isRequired**	**Форма авторизации, отправка POST /api/auth/login, валидация логина по регулярному выражению, блокировка кнопки на время запроса**
WorkspaceNav.jsx	**UI / Sidebar**	**tab, user, onCatalog, onReceipts, onLogout**	**Боковая панель навигации, индикация текущей роли сотрудника, выход из системы с отзывом сеанса**
Catalog.jsx	**Feature / Page**	**token, onAdd, onEdit, onDetails, cart, refreshKey, disabled**	**Каталог товаров: поисковая строка с задержкой (debounce 300 мс), фильтрация по категориям, курсорная пагинация (limit=24)**
ProductCard (в Catalog.jsx)	**UI Component**	**product: productShape, onAdd, onEdit, onDetails, quantity, disabled**	**Карточка товара: фото упаковки, наименование, штрихкод, категория, складской остаток, цена, кнопки управления**
ProductDetailsDialog.jsx	**UI / Dialog**	**productId, token, onClose, onUnauthorized**	**Модальное окно детализации: адаптивное изображение упаковки, пищевая ценность (КБЖУ), векторный SVG-штрихкод EAN-13**
ProductEditor.jsx	**Feature / Dialog**	**product, token, onClose, onSaved**	**Экран менеджера: создание/редактирование карточки товара, версионирование (version), ручная корректировка остатка с фиксацией основания**
CartPanel.jsx	**Feature / Aside**	**cart, draft, busy, creating, locked, onChange, onPrepare, onFinish**	**Кассовый узел: корзина покупателя, фиксация черновика чека, выбор типа оплаты, расчёт сдачи при оплате наличными**
ReceiptHistory.jsx	**Feature / Page**	**userRole, receipts, cursor, busy, selected, saleAllowed, onLoadMore, onInspect**	**Журнал чеков: курсорная пагинация (DESC), разграничение доступа по ролям, просмотр реквизитов и состава архивного чека**

В клиентской части реализован ряд обязательных архитектурных решений:

1. Защита от потери синхронизации ввода (Race Condition): в компоненте Catalog.jsx введена задержка ввода (debounce 300 мс), а устаревшие сетевые запросы при быстром вводе текста отменяются посредством интерфейса AbortController.
2. Идемпотентность кассовых операций: перед отправкой чека на сервер генерируется UUID-ключ (crypto.randomUUID()), исключающий повторное списание средств при сбоях канала связи.
3. Векторная отрисовка штрихкодов: компонент детализации товара выполняет математический расчёт контрольной суммы кода EAN-13 по алгоритму Modulo 10 и динамически формирует разметку SVG без использования внешних библиотек.
4. Доступность и управление фокусом: модальные окна закрываются по нажатию клавиши Escape, реализована навигация клавишей Tab, кнопки выполнения асинхронных действий блокируются (disabled) до получения ответа сервера.

У роли приложения нет права менять структуру БД, удалять товарные документы или изменять пользователей. Приложение разграничивает действия пользователей отдельно от прав SQL. В конфигурации pg_hba разрешены только нужные пользователи для нужной БД; внешняя сеть закрыта. Локальный trust для postgres внутри контейнера нужен официальному entrypoint при bootstrap, не даёт удалённого входа.

Продажа двухэтапная: «Сформировать чек» фиксирует состав и цены, «Наличные получены» проводит оплату и списание в общей транзакции. Отмена применяется только к черновику. Реальный эквайринг и фискализация не реализуются. Историческая цена не меняется вслед за каталогом.

```
uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
```

Первичное заполнение python -m app.seed выполнять отдельно с DB_USER=market_admin, его паролем и тремя переменными паролей сотрудников. После bootstrap API запускается только под market_app. Для frontend — Node 22.12+:

1.2 Локальная разработка и сборка Web-клиента

```
cd frontend
corepack enable
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm dev
```

Vite проксирует /api в localhost:8000, поэтому не нужен CORS *. Production: pnpm build. Lockfile обязателен. Приложение не зависит от файлов 1lab и не использует заглушку 2lab.

2 Пользовательские сценарии и тестирование клиента

1. Войти менеджером (рисунок А.1); создать карточку с уникальным кодом; добавить остаток с основанием.
2. Войти кассиром (рисунок А.1); найти товар по названию/штрихкоду; добавить в корзину; сформировать чек.
3. Проверить серверную сумму и подтвердить наличные; в истории открыть оплаченный чек.
4. Повторить запрос оплаты: остаток не должен уменьшиться второй раз.
5. Создать два черновика на последний экземпляр; одновременная оплата завершает только один.
6. Продемонстрировать 422 на отрицательную цену/дробное количество, 403 на изменение товара кассиром, запрет отмены оплаченного чека.

2.1 Модульное тестирование и производственная сборка

Из frontend: запуск тестов выполняется командой pnpm test, сборка - pnpm build. Набор из 9 автоматических тестов (фреймворк Vitest, React Testing Library в среде jsdom) проверяет: блокировку добавления при нулевом остатке (stock = 0), обработку и повтор сетевых сбоев, курсорную пагинацию без смещения, перехват некорректного JSON функцией validateProductPage и автоматический выход при коде 401. Дополнительно проверена доступность: навигация клавишами Tab/Shift+Tab и закрытие диалоговых окон клавишей Escape.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализованы база данных, модульный FastAPI API и компонентный React-интерфейс супермаркета. Серверная валидация, роли и транзакции отделены от HTTP-маршрутов; вход, каталог, кассовая панель и история оформлены отдельными компонентами. Большой набор данных, планы SQL и восстановление копии проверены. Фактические результаты повторных тестов и границы контейнерной интеграции приведены в общем протоколе проверки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Основы программной инженерии. Методические указания к выполнению лабораторной работы № 3 / сост. П. А. Охтилев, А. Э. Зянчурин. Санкт-Петербург : ГУАП, 2021. Электронный документ, предоставленный к заданию.

2. ГУАП. Для учебного процесса. Нормативная документация. URL: https://guap.ru/c/regdocs/docs/uch (дата обращения: 12.09.2026).

3. FastAPI. Documentation. URL: https://fastapi.tiangolo.com/ (дата обращения: 12.09.2026).

4. PostgreSQL 17. Documentation. URL: https://www.postgresql.org/docs/17/ (дата обращения: 12.09.2026).

5. React. Documentation. URL: https://react.dev/ (дата обращения: 12.09.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А Результаты проверки интерфейса

Снимки получены при работе реального клиента с FastAPI и PostgreSQL. После демонстрационной оплаты чек сохраняется в истории; каталог загружает только текущую страницу.

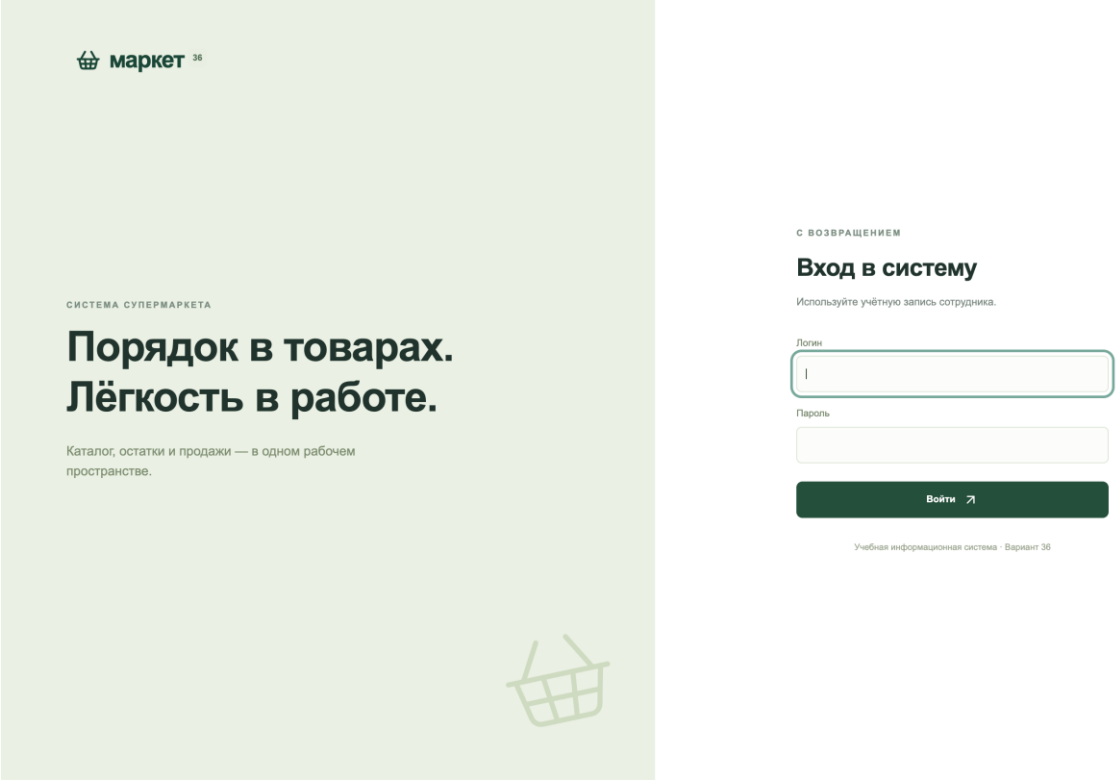


Рисунок А.1 — Страница авторизации сотрудника

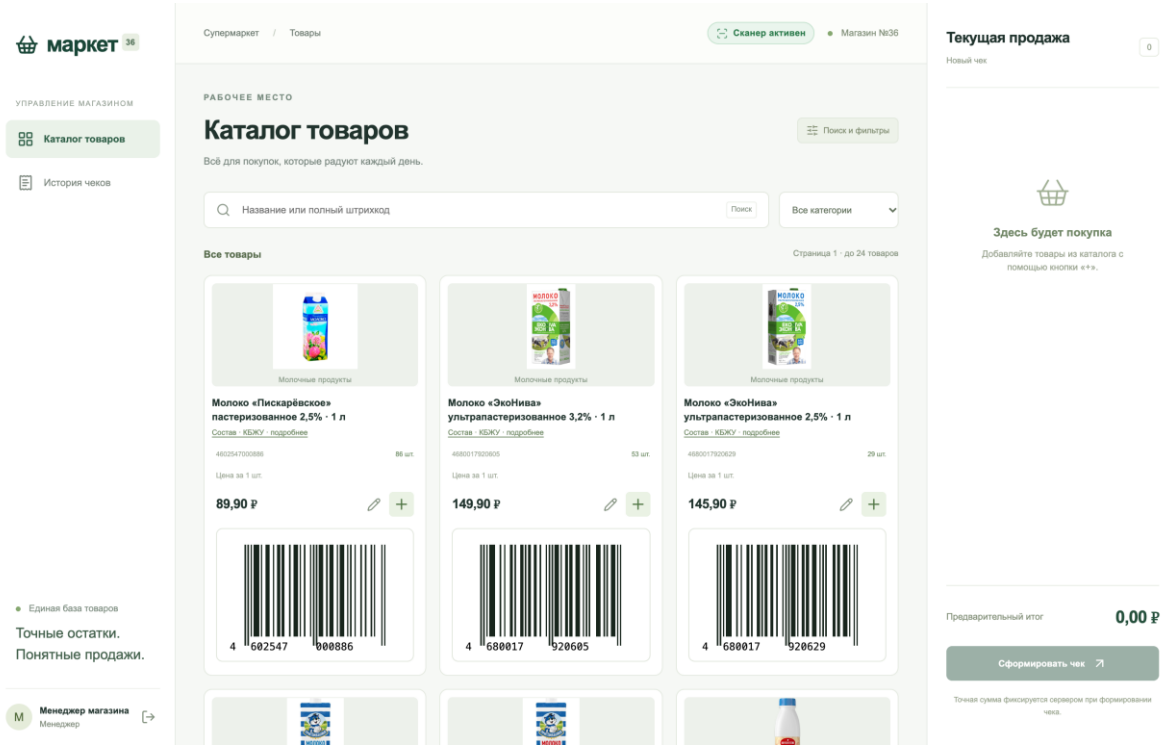


Рисунок А.2 — Каталог товаров на широком экране (ПК)

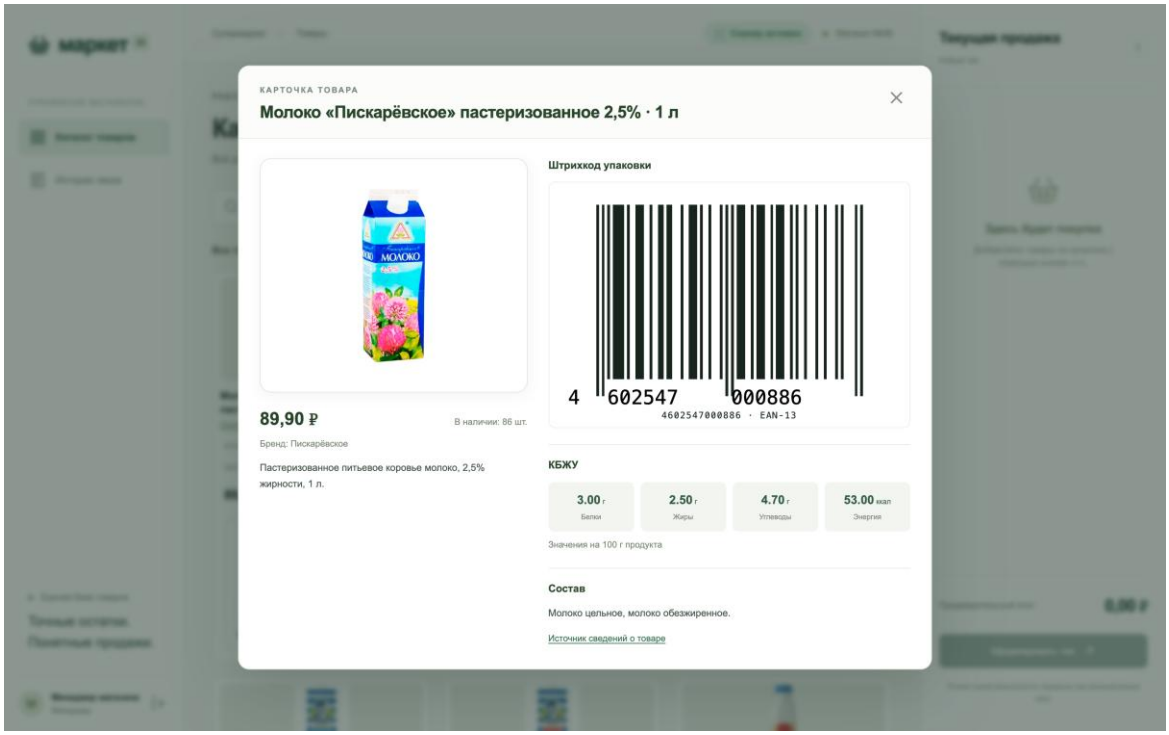


Рисунок А.3 — Модальное окно детализации товара с кодом EAN-13 и КБЖУ

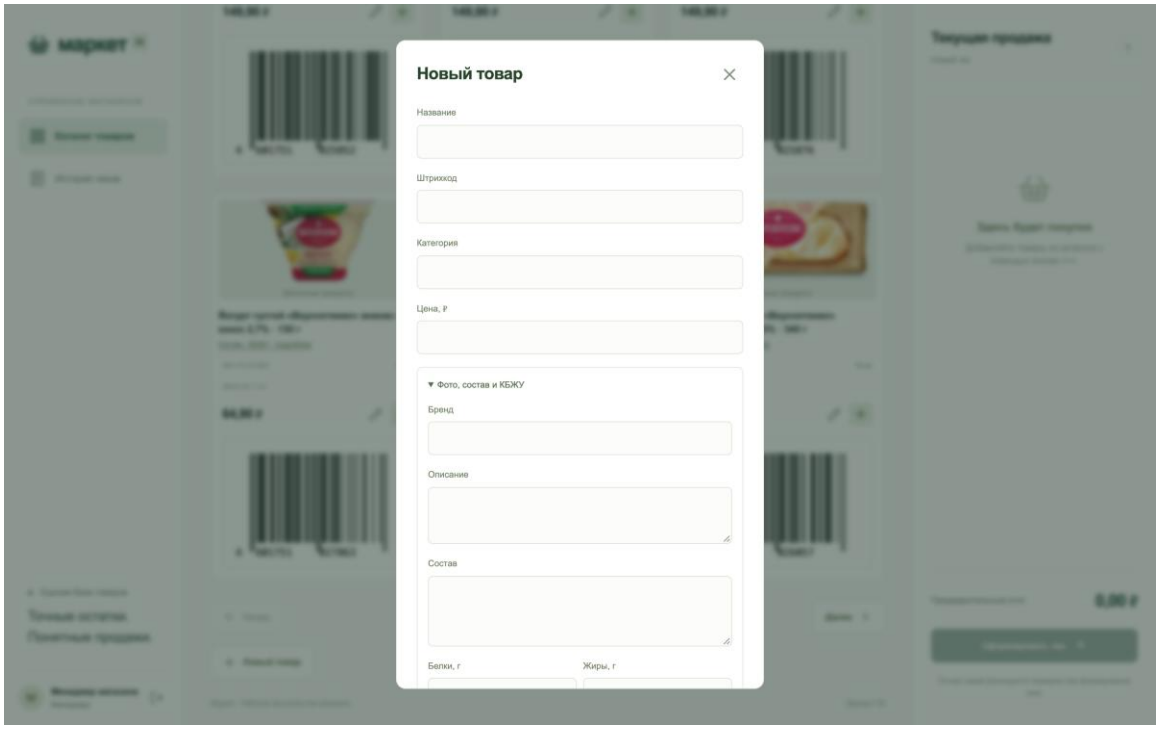


Рисунок А.4 — Форма создания и редактирования товара менеджером

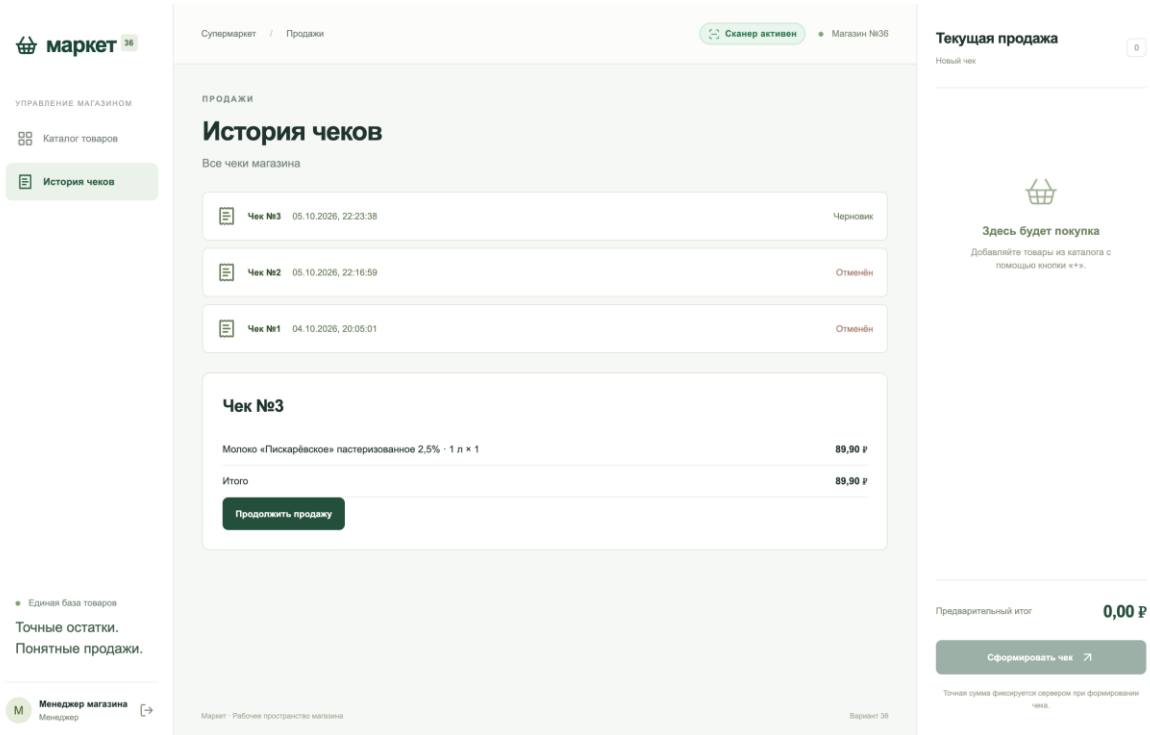


Рисунок А.5 — Журнал чеков и просмотр состава продажи

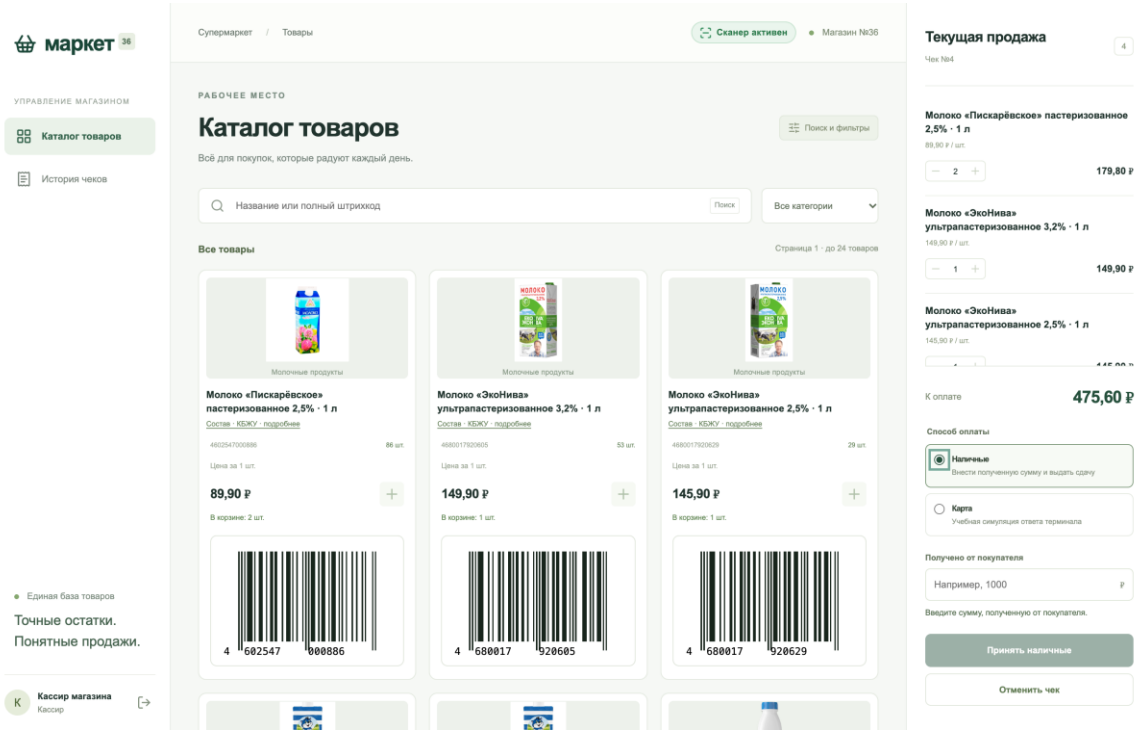


Рисунок А.6 — Рабочее место кассира с наполненной корзиной

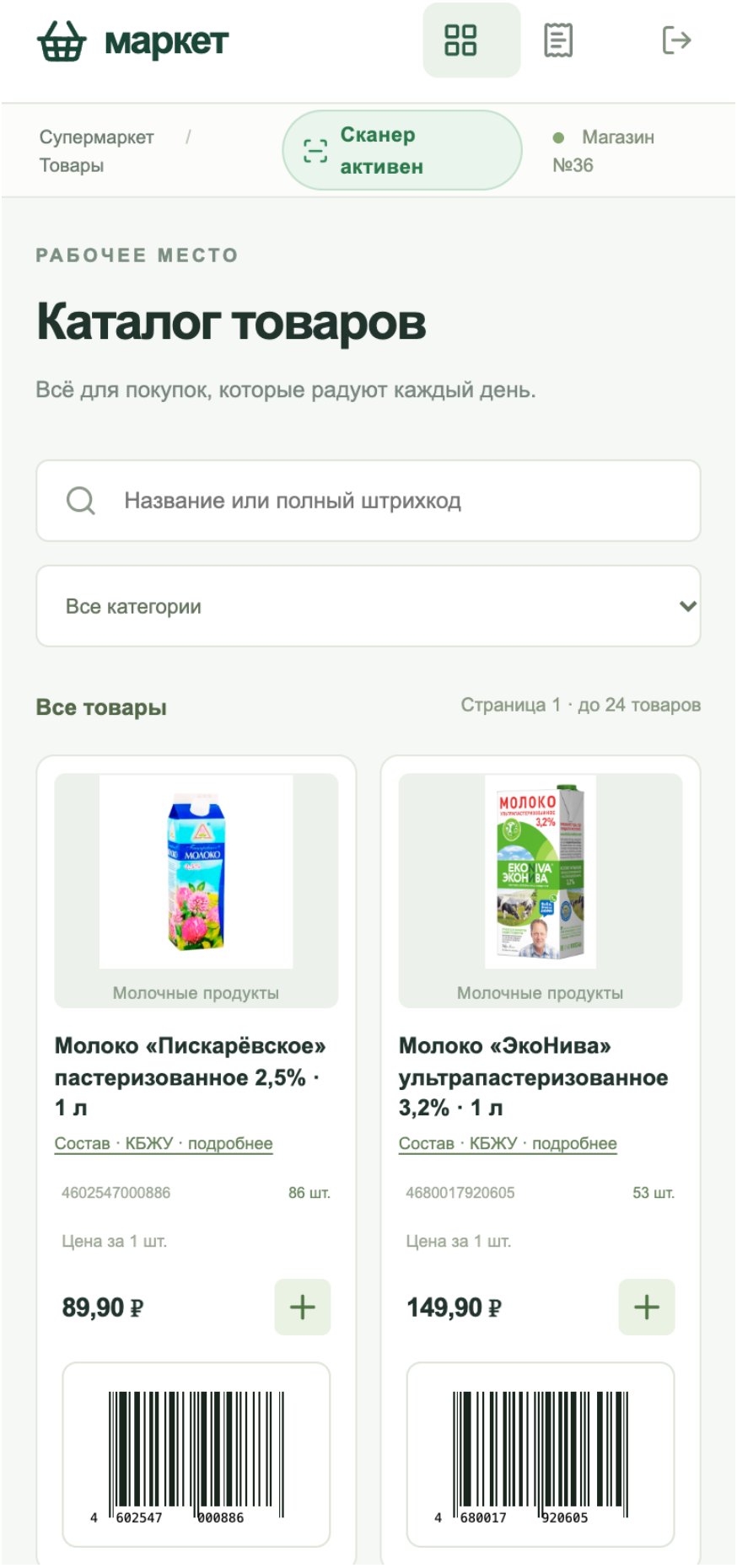


Рисунок А.7 — Адаптивный интерфейс каталога на мобильном экране (390 px)